Math 8th Week

اختبار الرياضيات — الأسبوع الثامن

الصف العاشر العام · Grade 10 General

التاريخ: 23/10/2026 / Date

Name / اسم الطالب: _____ Class / الشعبة: _____

Answer all 5 questions. Choose one answer for each MCQ. Show working for FRQs.

أجب عن جميع الأسئلة (5). اختر إجابة واحدة لكل سؤال اختياري، وأظهر خطوات الحل في الأسئلة المقالية.

1 Transform graphs of quadratic functions of the form $y = a(x-h)^2 + k$

تحويل الرسوم البيانية للدوال التربيعية — الإزاحات (ص707، س3–10)

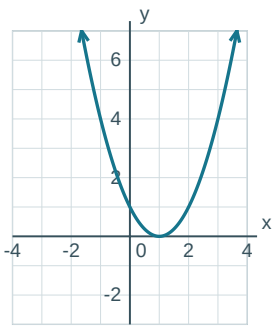
1 mark
MCQ

Which graph represents the function? All four graphs use the same scale.

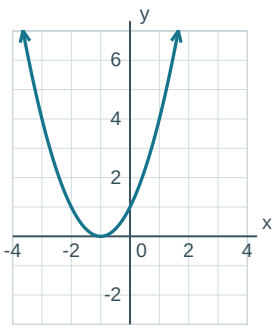
أي رسم يمثل الدالة؟ الرسوم الأربعة تستخدم المقياس نفسه.

$$g(x) = (x-1)^2$$

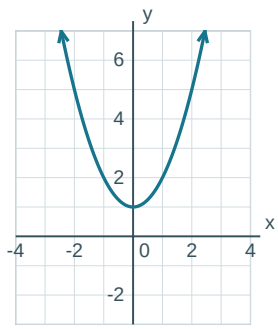
A



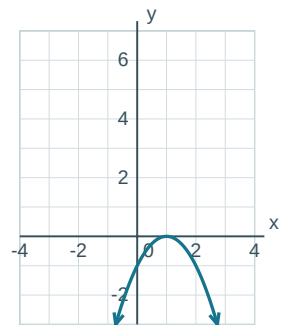
B



C



D



Each grid square = 1 unit · كل مربع = وحدة واحدة

2 Transform graphs of quadratic functions of the form $y = a(x-h)^2 + k$

تحويل الرسوم البيانية للدوال التربيعية — الانعكاس والتمدد والإزاحة (ص707–708، س23–30)

1 mark
MCQ

Describe the transformation from the parent function $f(x) = x^2$. Choose one answer.

صف التحويل من الدالة الأم $f(x) = x^2$. اختر إجابة واحدة.

$$g(x) = 2(x-3)^2 + 8$$

A Stretch vertically by a factor of 2, then translate 3 units left and 8 units up.
تمدد رأسي بمعامل 2، ثم إزاحة 3 وحدات يساراً و8 وحدات إلى الأعلى.

B Stretch vertically by a factor of 2, then translate 3 units right and 8 units up.
تمدد رأسي بمعامل 2، ثم إزاحة 3 وحدات يميناً و8 وحدات إلى الأعلى.

C Stretch vertically by a factor of 2, then translate 3 units right and 8 units down.
تمدد رأسي بمعامل 2، ثم إزاحة 3 وحدات يميناً و8 وحدات إلى الأسفل.

D Compress vertically by a factor of $\frac{1}{2}$, then translate 3 units right and 8 units up.
انضغاط رأسي بمعامل $\frac{1}{2}$، ثم إزاحة 3 وحدات يميناً و8 وحدات إلى الأعلى.

Math 8th Week

اختبار الرياضيات — الأسبوع الثامن

Grade 10 General · الصف العاشر العام

Date / التاريخ: **23/10/2026**

Name / اسم الطالب: _____

Class / الشعبة: _____

3 Solve quadratic equations by factoring

حل المعادلات التربيعية بالتحليل إلى عوامل

1 mark
MCQ

Solve the equation. Choose the complete solution set.

حل المعادلة. اختر مجموعة الحل الكاملة.

$$x^2 - 6x = 27$$

A $x \in \{-3, 9\}$
مجموعة الحل: $\{-3, 9\}$

B $x \in \{-9, 3\}$
مجموعة الحل: $\{-9, 3\}$

C $x \in \{3, 9\}$
مجموعة الحل: $\{3, 9\}$

D $x \in \{-3, -9\}$
مجموعة الحل: $\{-3, -9\}$

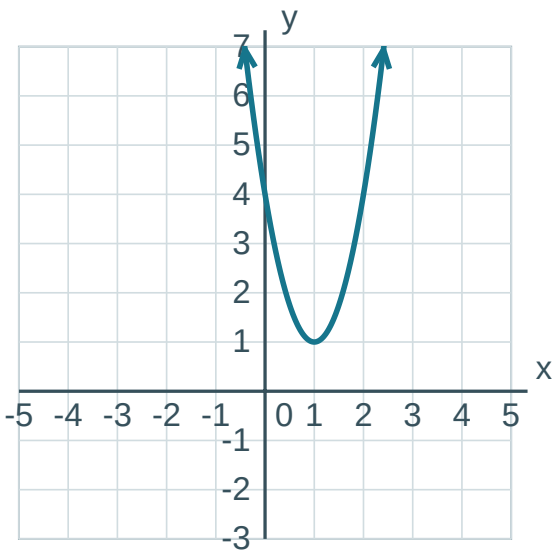
4 Find and interpret the maximum and minimum values of a quadratic function

إيجاد القيم العظمى والصغرى للدالة التربيعية وتفسيرها

9 marks
FRQ

Read the graph and complete all nine response boxes. Use interval notation for domain and range.

اقرأ الرسم وأكمل خانات الإجابة التسع. اكتب المجال والمدى بصيغة الفترات.



Each grid square = 1 unit.
كل مربع = وحدة واحدة.

Axis of symmetry · [1] محور التماثل

Vertex · [1] الرأس

y-intercept · التقاطع مع محور الصادات [1]

Domain · [1] المجال

Range · [1] المدى

Maximum/minimum value and type · [1] القيمة القصوى ونوعها

Left end: $x \to -\infty, y \to$ · الطرف الأيسر [1]

Right end: $x \to +\infty, y \to$ · الطرف الأيمن [1]

Where does the extremum occur? Interpret its meaning for all function values. · [1] أين تحدث القيمة القصوى؟ فسّر معناها لجميع قيم الدالة.

Math 8th Week

اختبار الرياضيات — الأسبوع الثامن

الصف العاشر العام · Grade 10 General

التاريخ: Date / **23/10/2026**

Name / اسم الطالب: _____ Class / الشعبة: _____

5 **Solve quadratic equations by graphing**
حل المعادلات التربيعية بيانياً

6 marks
FRQ

Solve by graphing. Complete a table with five equally spaced x-values, with the axis of symmetry in the middle row. Plot the points and draw a smooth parabola. Read the x-intercepts to find the solutions.

حل بيانياً. أكمل جدولاً لخمس قيم للسينات بفواصل متساوية، بحيث يكون محور التماثل في الصف الأوسط. مثّل النقاط وارسم قطعاً مكافئاً أملس، ثم استنتج الحلول من تقاطعاته مع محور السينات.

$$x^2 + 2x - 24 = 0$$

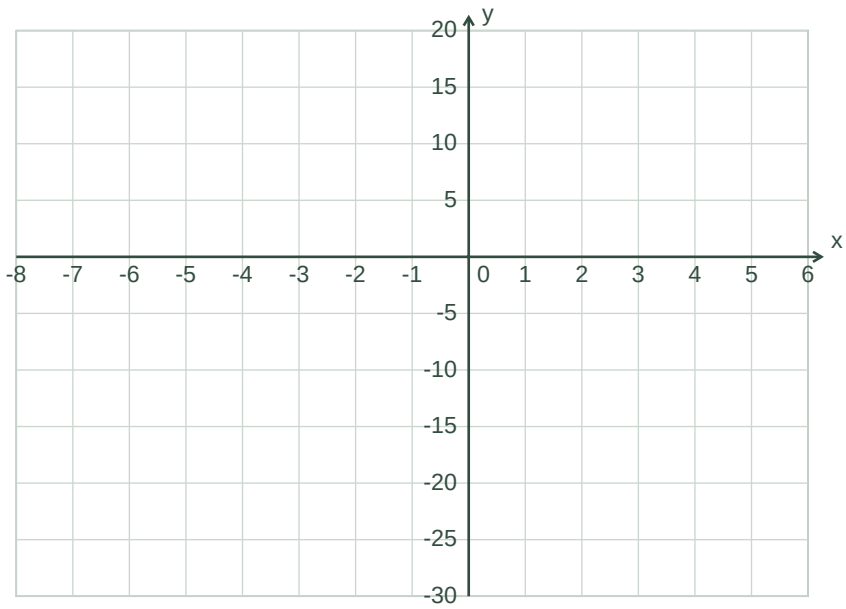
Function to graph / الدالة المراد رسمها: $y =$ _____

Table of values [2 marks]
جدول القيم [درجتان]

x	y

Middle row: axis of symmetry.
الصف الأوسط عند محور التماثل.

Plot the points and draw the parabola. [2 marks]
مثّل النقاط وارسم القطع المكافئ. [درجتان]



Each grid square / مقياس كل مربع: x = 1, y = 5.

x-intercept(s) · التقاطع مع محور السينات [1 mark]

Solution(s) · حلول المعادلة [1 mark]

Working / calculations · خطوات الحل والحساب

End of exam · نهاية الاختبار